آناتومی حواس ویژه (جلسه۵)

مبحث گوش

استاد خدیجه میرزایی

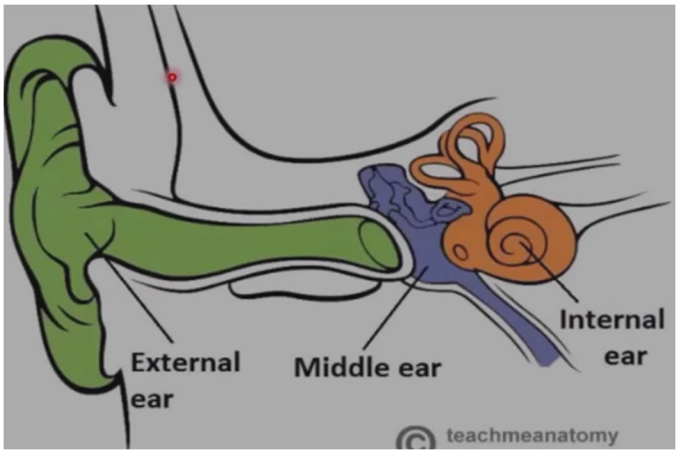
تهیه کننده : پوریا عبداللهی

صفحه آخر عکس های خوبی از نتر قرار داده شده که اگه به مشکل خوردین ازش استفاده کنین

مقدمه و کلیات آناتومی گوش

گوش ما علاوه بر اینکه وظیفه دریافت صدا رو داره، یه ساختمان به شدت پیچیده و دقیقه که **دو عملکرد اساسی** رو بر عهده داره:

1. شنوایی
2. حفظ تعادل



این ساختارهای ظریف تو یه فضای خیلی محدود قرار گرفتن و مجاور یه سری عناصر به شدت مهم هستن؛ مثل **عصب فاسیال (Facial Nerve)**، **عصب وستیبولوکوکلئار یا دهلیزی-حلزونی (Vestibulocochlear Nerve)** و **عروق بزرگ جمجمه**. به همین دلیله که استاد تاکید می‌کنه شناخت آناتومی گوش، هم برای درک فیزیولوژی شنوایی و تعادل و هم برای تفسیر یافته‌های بالینی، نقش فوق‌العاده مهمی داره.

گوش کلاً از **سه بخش** تشکیل شده:

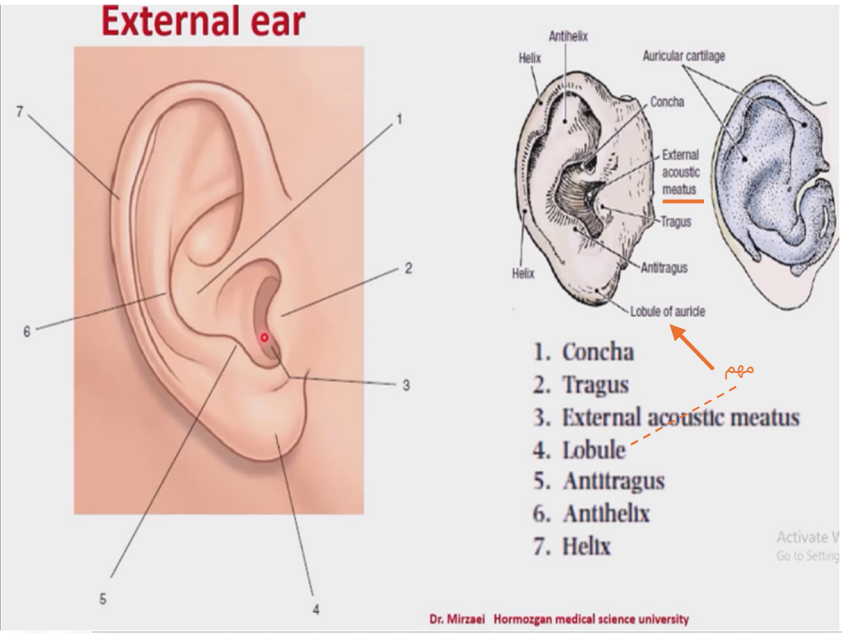
- **گوش بیرونی (External Ear)**: کارش اینه که امواج صوتی رو جمع‌آوری کنه و بفرسته سمت پرده صماخ.
- **گوش میانی (Middle Ear)**: ارتعاشات پرده صماخ رو از طریق استخوانچه‌های شنوایی تقویت می‌کنه و به گوش درونی انتقال می‌ده.
- **گوش درونی (Internal Ear)**: اینجا دو تا اتفاق مهم می‌افته؛ تو بخش حلزون، انرژی مکانیکی به پیام عصبی تبدیل می‌شه و دستگاه دهلیزی هم اطلاعات مربوط به وضعیت و حرکت سر رو فراهم می‌کنه.

گوش بیرونی (External Ear)

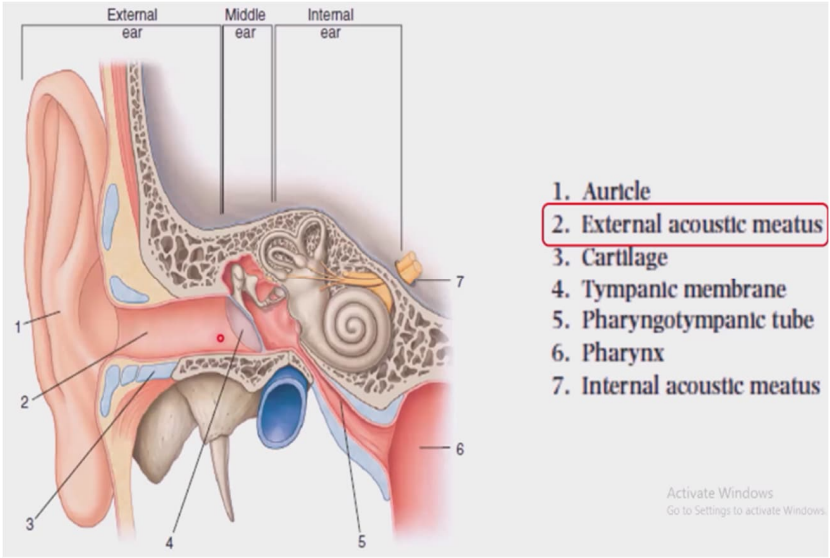
گوش بیرونی خودش شامل دو قسمته: **لاله گوش** و **مجرای گوش بیرونی**.

لاله گوش (Auricle / Pinna)

لاله گوش یه ساختمان **لیفی-غضروفی** داره که مسئول جمع‌آوری اصواته. از دو سطح خارجی و داخلی تشکیل شده و یه کنار محیطی داره.



- **جنس لاله گوش:** همه قسمت‌های لاله گوش از جنس **غضروف الاستیک** هستن؛ به جز یه قسمت! اونم قسمتیه که در پایین لاله گوش قرار گرفته و بهش **نرمه گوش (Lobule)** می‌گیم (این استثنا خوراکِ سوال امتحانیه!).
- **هلیکس (Helix):** دور تا دور لاله گوش یه حلقه غضروفی قرار گرفته که بهش هلیکس یا حلزون می‌گن.
- **آنتی‌هلیکس (Antihelix):** دقیقاً به موازات هلیکس، تو قسمت داخل‌ترِ لاله گوش، یه برجستگی دیگه هست به نام آنتی‌هلیکس.
- **تراگوس و آنتی‌تراگوس (Antitragus & Tragus):** تو بخش قدامیِ سوراخ گوش، یه برجستگی به نام **تراگوس (زبانه گوش)** داریم. دقیقاً در مقابل تراگوس، برجستگی دیگه‌ای به نام **آنتی‌تراگوس** قرار گرفته.
- **کنکا (Concha):** قسمت مرکزی لاله گوش یه مقدار فرو رفته است که بهش کنکا یا صدف می‌گن.



مجرای گوش بیرونی

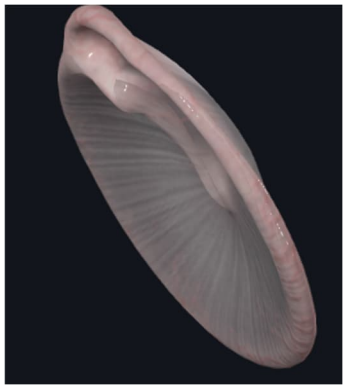
این مجرا حدود **2.5 سانتی‌متر** طول داره. از عمق صدف (کنکا) شروع می‌شه و تا پرده گوش ادامه پیدا می‌کنه.

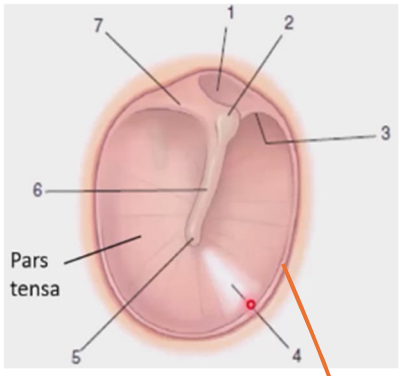
- **بافت‌شناسی مجرا: یک‌سومِ خارجیِ** اون غضروفیه و **دوسومِ داخلیِ** اون از جنس استخوانه.
- **ترشحات مجرا:** پوست این مجرا حاوی غدد عرق تغییر یافته‌ایه که یه ماده مومی شکل به نام **سرومن (Cerumen)** ترشح می‌کنن. وظیفه این ماده چیه؟ جلوگیری از ورود حشرات و گرد و غبار به درون گوش.

پرده صماخ (Tympanic Membrane)

پرده صماخ، گوش خارجی رو از گوش میانی جدا می‌کنه. یکی از نکات مهم زاویه قرارگیریشه: این پرده با کف مجرای گوش بیرونی، **زاویه 55درجه** می‌سازه.

- **ابعاد پرده:** ارتفاعش 10 میلی‌متر، قطر قدامی-خلفی اون 8 میلی‌متر و ضخامتش فقط **0.1 میلی‌متر** هست!
- **سطوح پرده:** دارای دو سطح داخلی و خارجیه. سطح خارجی اون **مقعر (فرو رفته)** و سطح داخلیش به خاطر چسبیدن دسته استخوان چکشی، **محدب (برجسته)** هست.





آمبو (Umbo): برجسته‌ترین نقطه این تحدب که تقریباً تو مرکز پرده صماخ قرار گرفته رو آمبو یا برآمدگی می‌گن.

This image is from the right side of the body.
1. Pars flaccida
2. Lateral process of malleus
3. Anterior malleolar fold
4. Cone of light
5. Umbo
6. Handle of malleus
7. Posterior malleolar fold

تقسیم‌بندی بخش‌های پرده صماخ: **چین چکشی** = Malleolar fold

1. **پارس فلکسیدا (Pars Flaccida) یا قسمت سست:** **یک‌ششم بالای پرده** که بین چین چکشی خلفی و قدامی قرار می‌گیره.
2. **پارس تنسا (Pars Tensa) یا قسمت سخت:** مابقی پرده که **پنج‌ششم پایینی** اون رو تشکیل می‌ده.

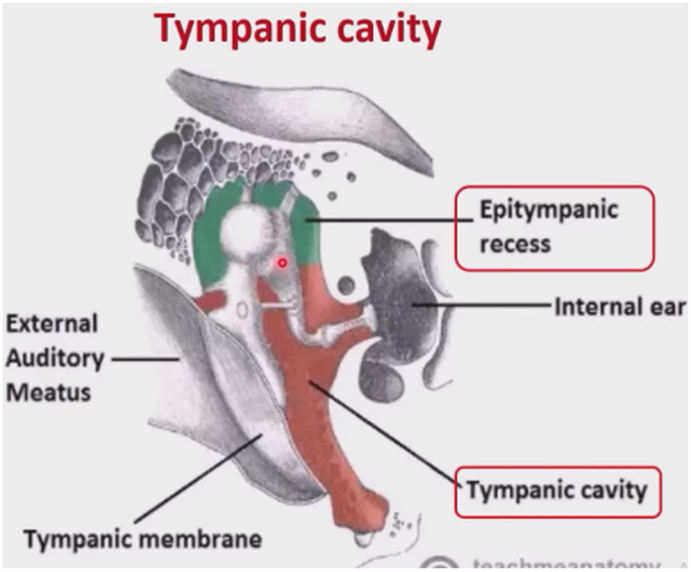
نکته بالینی (مخروط نورانی یا Cone of Light)

اگه پرده صماخ رو با دو خط عمود بر هم به چهار ناحیه (کوادران) تقسیم کنیم، تو **قسمت قدامی-تحتانی (Antero-inferior)** اون یه ناحیه مثلثی شکل وجود داره. وقتی با اتوسکوپ گوش رو معاینه می‌کنیم، این قسمت از بقیه جاها روشن‌تر دیده می‌شه که بهش مخروط نورانی می‌گن. تو حالت طبیعی باید **شفاف** باشه و اگه تیره باشه، نشون‌دهنده عفونت تو گوش میانیه.

گوش میانی یا صندوق صماخ (Tympanic Cavity)

PLATE 121/122 NETTER

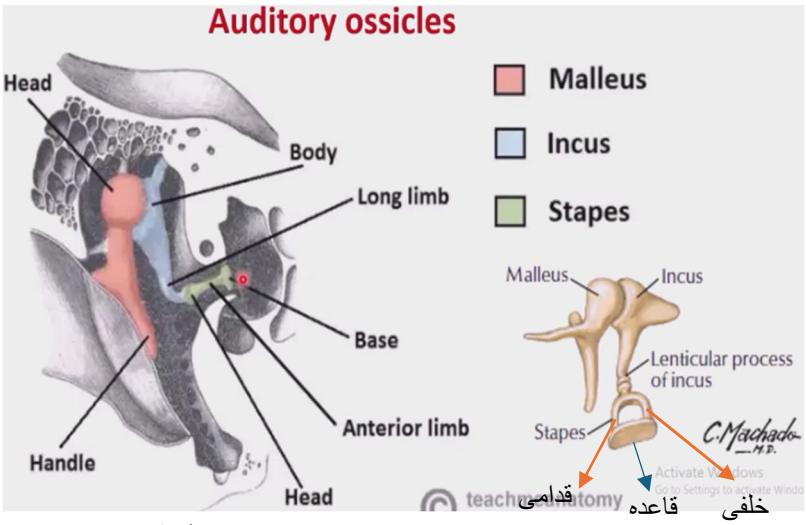
صندوق صماخ یه حفره‌اس که دقیقاً **شکل یه عدسیه** و تو هر دو طرف مقعر (فرو رفته) هست. قطر قدامی-خلفی و قطر عمودی اون حدود 1.5 میلی متر هست



این حفره تو ضخامت **پتروس استخوان تمپورال** قرار گرفته و خودش شامل دو قسمته:

1. **حفره صماخی اصلی (Tympanic Cavity)**: که دقیقاً در مقابل پرده صماخ قرار گرفته.
2. **اپی‌تیمپانیک رسس (Epitympanic Recess)**: که بالاتر از پرده صماخ قرار گرفته و توی این حفره، نیمه فوقانی استخوان چکشی و بخش اعظم استخوان سندانی تو همین فضا (اپی‌تیمپانیک رسس) قرار گرفتن.

استخوانچه‌های شنوایی (Auditory Ossicles)



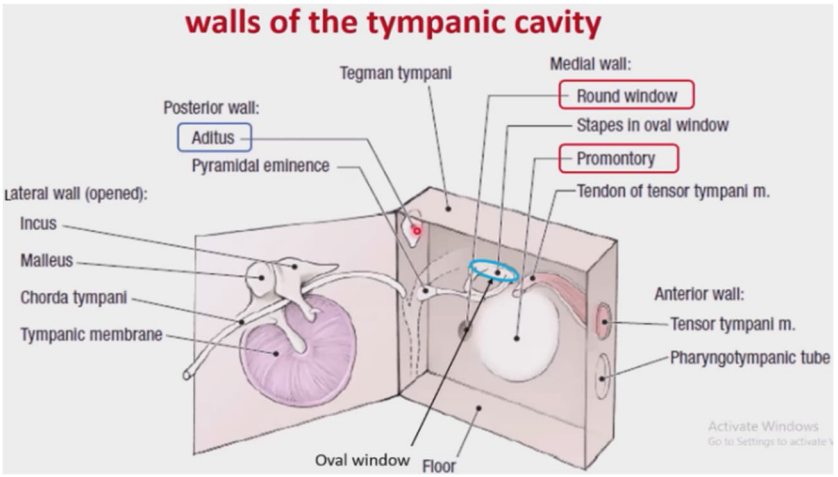
گوش میانی میزبان ۳ تا استخوانچه کوچیکه که از طریق **مفاصل سینوویال** به همدیگه متصل می‌شن. این سه تا رفیق شفیق عبارتند از:

1. **استخوان چکشی یا مالئوس (Malleus)**:
   - **ویژگی:** بزرگترین استخوانچه شنواییه.
   - **اجزا:** از سه قسمت سر، گردن و دسته تشکیل شده.
   - **اتصالات:** سرِ اون با استخوان سندانی مفصل می‌شه و دسته‌اش همون‌طور که قبلاً گفتیم، به پرده صماخ می‌چسبه.
2. **استخوان سندانی یا اینکوس (Incus)**:
   - **ویژگی:** شبیه یه سندان دو پایه‌ست.
   - **اجزا:** یه جسم یا بادی (Body) بزرگ داره و دو تا زائده.
   - **اتصالات:** جسمِ استخوان سندانی با سرِ استخوان چکشی مفصل می‌شه و زائده طویل اون با استخوانچه رکابی در ارتباطه.
3. **استخوان رکابی یا استیپس (Stapes)**:
   - **ویژگی:** کوچک‌ترین استخوانچه بین این سه‌تائه و دقیقاً شبیه رکابِ اسبه.
   - **اجزا:** شامل یه سر، دو تا بازو (بازوی قدامی و بازوی خلفی) و یه قاعده (Footplate) هست. سر از طریق این دو تا بازو به قاعده وصل می‌شه.

- **اتصالات:** قاعده استخوان رکابی دقیقاً روی **دریچه بیضی** قرار می‌گیره.

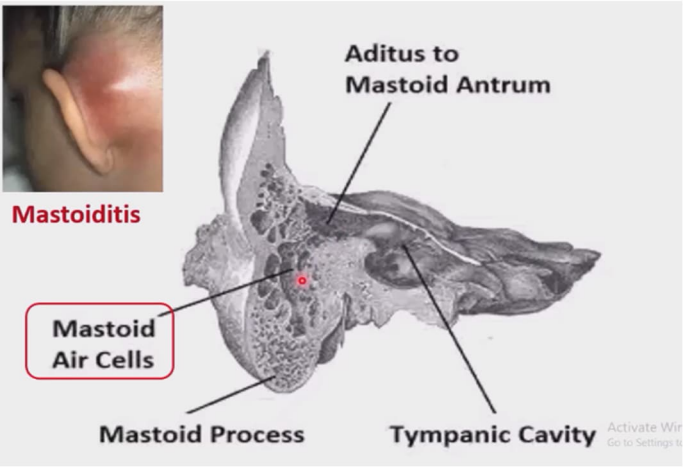
دیواره‌های صندوق صماخ (Walls of Tympanic Cavity)

صندوق صماخ که این استخوانچه‌ها رو تو دل خودش جا داده، شبیه



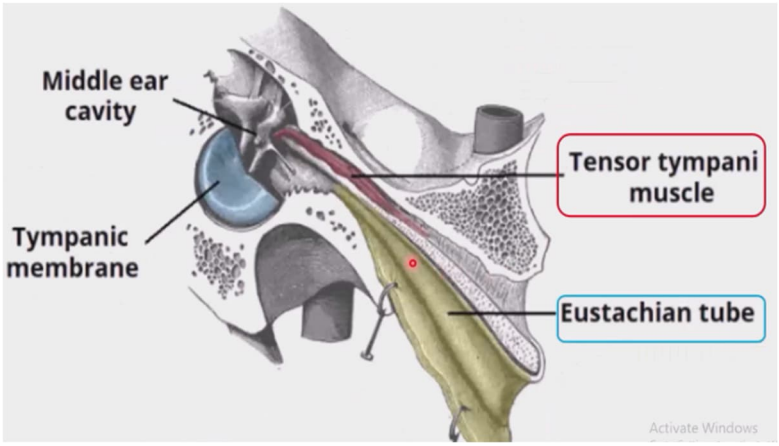
یه مکعبه و **شش تا جدار (دیواره)** داره.

1. **سقف یا تگمن تیمپانی (Roof / Tegmental Wall):**
   - یه صفحه نازک استخوانیه که گوش میانی رو از **حفره کرانیال (جمجمه‌ای) میانی** جدا می‌کنه.
2. **کف (Floor / Jugular Wall):**
   - یه صفحه نازک استخوانی دیگه است که کف صندوق صماخ رو از **ورید ژوگولار اینترنال (درونی)** جدا می‌کنه.
3. **جدار خارجی (Lateral Wall):**
   - بهش دیواره غشایی هم می‌گن، چون سطحش عمدتاً توسط خود **پرده صماخ** پوشیده می‌شه.
4. **جدار داخلی (Medial Wall):**
   - توی این سطح یه برجستگی استخوانی داریم به نام **پرومونتوری (Promontory)** که به وسیله *اولین قوس حلزون* ایجاد می‌شه.
   - **دریچه گرد (Round Window):** تو قسمت پایین و عقب این برجستگی قرار داره. توسط پرده صماخ ثانویه پوشیده می‌شه و با **اسکالا تیمپانی** در ارتباطه.
   - **دریچه بیضی (Oval Window):** تو قسمت بالا و عقب پرومونتوری قرار داره. توسط قاعده استخوان رکابی پوشیده می‌شه و با **اسکالا وستیبولی** در ارتباطه.
5. **جدار خلفی (Posterior Wall):**
   - تو این دیواره یه سوراخ وجود داره که حفره گوش میانی رو با **سلول‌های هوایی ماستوئیدِ استخوان تمپورال (Mastoid Air Cells)** مرتبط می‌کنه.



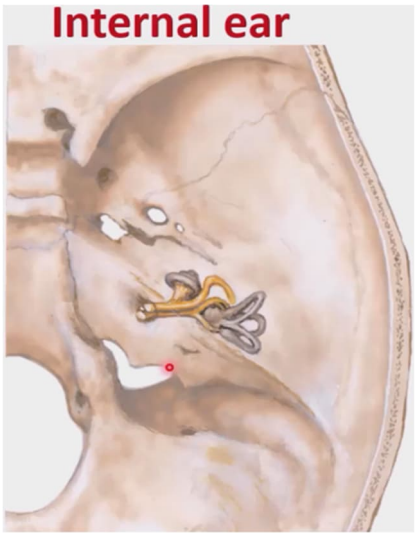
   - **نکته بالینی به شدت مهم (ماستوئیدیت – Mastoiditis):** اگه عفونت گوش میانی درمان نشه یا درمانش ناقص باشه، عفونت می‌زنه به استخوان ماستوئید و باعث التهابش می‌شه.
   - *علائم ماستوئیدیت:* درد شدید پشت گوش، قرمزی و تورم پشت گوش، بیرون‌زدگی یا جلو اومدن لاله گوش، ترشح چرکی از گوش و کاهش شنوایی.
6. **جدار قدامی (Anterior Wall):**
   - **قسمت فوقانی:** عضله کشنده پرده صماخ یا **تنسور تیمپانی (Tensor Tympani)** اینجا قرار گرفته که جدار قدامی رو به استخوان چکشی وصل می‌کنه.
   - **قسمت تحتانی:** محل قرارگیری **شیپور استاش (Pharyngotympanic Tube)** هست. این لوله گوش میانی رو به حلق بینی (نازوفارینکس)

وصل می‌کنه و وظیفه‌اش **تعادل فشار هوا** در دو طرف صندوق صماخه.(استاد توی تصویر اشاره کرد به پرده صماخ ولی گفت صندوق صماخ! شاید از نظرشون تفاوتی نداره مفهوم ۲ جمله 🧐)



گوش درونی (Internal Ear)

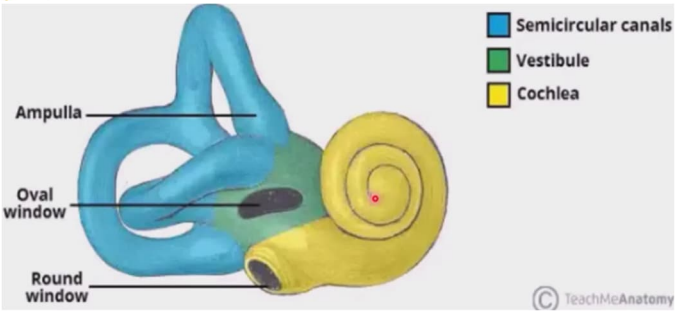
گوش درونی تو ضخامت **بخش پتروس استخوان تمپورال (گیجگاهی)** قایم شده و از دو بخش اصلی تشکیل شده: **لابیرنت استخوانی** و **لابیرنت غشایی**.



لابیرنت استخوانی (Bony Labyrinth)

یه فضای پیچ در پیچه که تو دل استخوان کنده شده و خودش ۳ تا بخش داره:

1. **مجاری نیم‌دایره‌ای (Semicircular Canals)**
2. **دهلیز (Vestibule)**
3. **حلزون (Cochlea)**

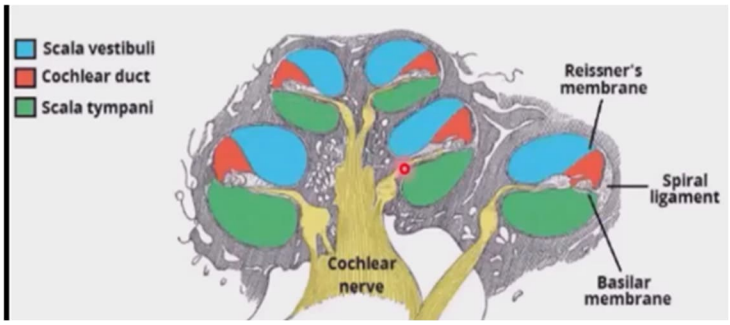


- **دهلیز (Vestibule):**

بخش مرکزی لابیرنت استخوانیه که دقیقاً بین حلزون و مجاری نیم‌دایره قرار گرفته. دیواره خارجی دهلیز همون دو تا پنجره معروف رو داره (دریچه بیضی که با رکابی مسدود می‌شه و دریچه گرد که با پرده صماخ ثانویه بسته می‌شه). داخل این دهلیز، دو تا ساختار از لابیرنت غشایی به نام‌های **ساکول (Saccule)** و **اوتریکول (Utricle)** قرار می‌گیرن. PLATE 124 NETTER

- **حلزون (Cochlea):**

یه لوله مارپیچیه که **دو و نیم (۲.۵) دور** به دور یه محور استخوانی مرکزی به نام **مودیولوس یا ستونک (Modiolus)** می‌پیچه. قاعده حلزون تو عمق مجرای گوش درونی (Internal Acoustic Meatus) قرار می‌گیره. اگه یه برش کرونال (تاجی) از حلزون بزنیم،

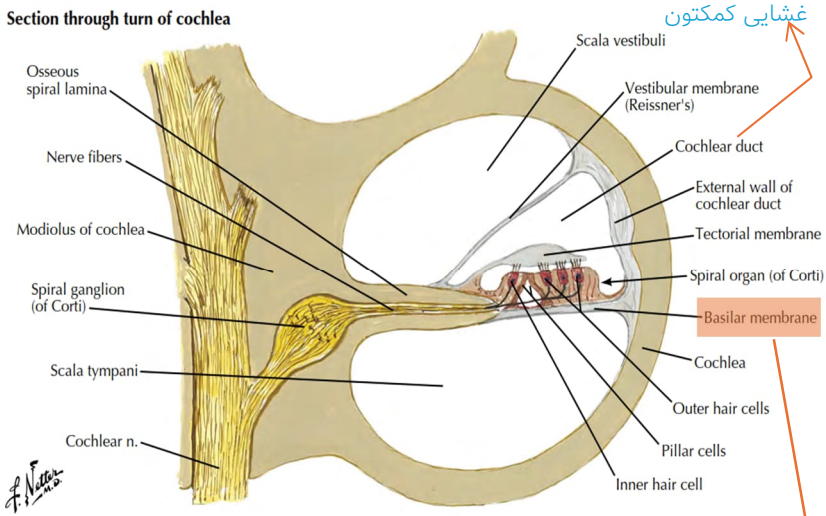


می‌بینیم که این لوله مارپیچی توسط یه تیغه ناقص استخوانی به دو قسمت تقسیم می‌شه.

- **اسکالا وستیبولی (Scala Vestibuli) یا نردبان دهلیزی:** فضای بالایی حلزون رو می‌گن. این فضا با **دریچه بیضی** در ارتباطه.

- **اسکالا تیمپانی (Scala Tympani) یا نردبان صماخی:** فضای پایینی حلزون رو می‌گن. این فضا با **دریچه گرد** در ارتباطه.

این عکس توی بخش حلزون غشایی کمکتون

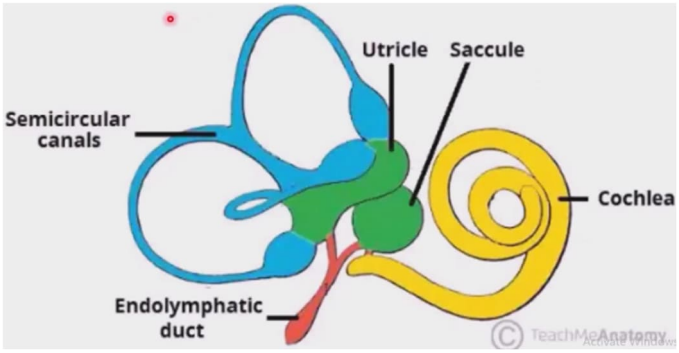


غشای قاعده ای. توی قسمت حلزون غشایی اسمش رو میبینین

- **آمپول (Ampulla):** یکی از انتهاهای این مجاری ها قبل از اینکه به دهلیز وصل بشه، گشاد می‌شه که بهش می‌گن آمپول. نکته اضافه شده : ما ۳ تا مجاری نیم دایره ای داریم پس ۳ تا آمپول داریم
- **پایک‌ها (Crura):** یکی از پایک‌های (بازوهای) مجرای قدامی و مجرای خلفی به هم می‌چسبن و یه **پایه مشترک (Common Crus)** می‌سازن. به خاطر همین ترکیب، مجاری نیم‌دایره کلاً **۵ تا پایک** دارن که از طریق اونا به وستیبول (دهلیز) وصل می‌شن.

لابیرنت غشایی (Membranous Labyrinth)

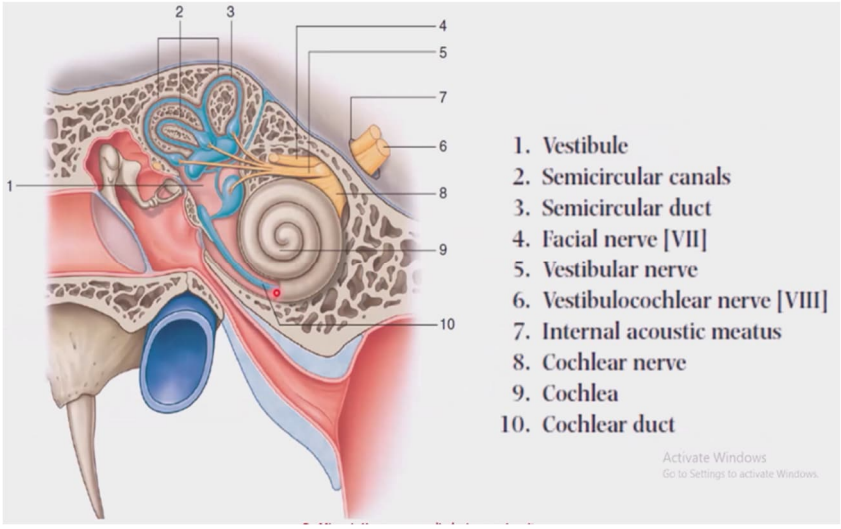
لابیرنت غشایی دقیقاً تو دل لابیرنت استخوانی جا خوش کرده و داخلش پر از مایعی به نام **آندولنف (Endolymph)** هست. اعصاب شنوایی و تعادلی دقیقاً از همینجا شروع می‌شن. لابیرنت غشایی ۳ تا بخش اصلی داره:



۱. اوتریکول و ساکول (Saccule & Utricle)

این دو تا کیسه‌هایی هستن که داخل دهلیز استخوانی قرار دارن.

- **اندازه:** اوتریکول بزرگ‌تر از ساکوله.
- **وظیفه:** هر دو تاشون گیرنده‌های حسی دارن که تحریکات تعادلی ناشی از آندولنف رو دریافت می‌کنن و پیام تعادلی رو مستقیم می‌فرستن به **مخچه (Cerebellum)** تا تعادلت حفظ بشه.



مجاری نیم‌دایره‌ای استخوانی (Semicircular Canals)

این مجاری شامل ۳ تا لوله باریک هستن که دقیقاً به شکل نیم‌دایره‌ان و **عمود بر هم** قرار گرفتن PLATE 126 NETTER.

- **انواع مجاری:** خارجی (Lateral)، قدامی (Anterior) و خلفی (Posterior).
- **اتصال به دهلیز:** انتهای این مجاری به دهلیز (Vestibule) باز می‌شه.

۲. مجاری نیم‌دایره غشایی

این مجاری داخل همون مجاری نیم‌دایره استخوانی قرار گرفتن.

- **قطر:** قطر مجاری غشایی، یک‌سوم مجاری استخوانیه.

- **آمپول و گیرنده‌ها:** این مجاری هم اتساعاتی به نام آمپول دارن. داخل این آمپول‌ها، ساختاری به نام **کریستا آمپولاریس** (**Crista Ampullaris**) وجود داره که سلول‌های گیرنده حس تعادل توش قرار گرفتن.

۳. حلزون غشایی (/ Membranous Cochlea (Cochlear Duct 🐌

یه لوله کرمی شکل و به شدت ظریفه که درون حلزون استخوانی قرار داره (در قسمت خارجی نردبان دهلیزی و روی غشای قاعده‌ای).

اگه یه مقطع عرضی ازش بگیریم، می‌بینیم که **مثلثی شکل** هست و ۳ تا جدار داره:

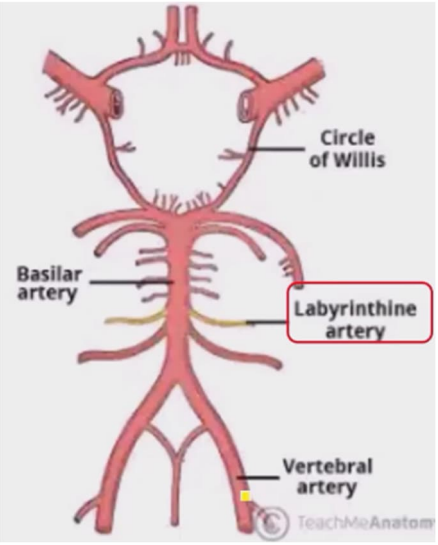
1. **جدار خارجی:** از **رباط مارپیچی** (**Spiral Ligament**) تشکیل شده. این رباط در واقع از ضخیم شدن لایه آندوستئوم (Endosteum) حلزون استخوانی به وجود میاد.
2. **جدار فوقانی (سقف):** از **غشای دهلیزی یا غشای رایسنر** (**Reissner's Membrane**) تشکیل شده. این غشا از *تیغه مارپیچی استخوانی اولیه* تا دیواره خارجی امتداد داره.
3. **جدار تحتانی (کف):** از **غشای قاعده‌ای یا بازیلار** (**Basilar Membrane**) تشکیل شده.

اندام کورتی و مسیر شنوایی (Organ of Corti & Auditory Pathway) 🧠

روی غشای قاعده‌ای، یه اپیتلیوم به شدت اختصاصی و مهم قرار داره به نام **عضو کورتی** (**Organ of Corti**).

- **عملکرد:** سلول‌های اندام کورتی پیام‌های صوتی (امواج) رو دریافت می‌کنن و به پیام شنوایی عصبی تبدیل می‌کنن.
- **مسیر عصب:** این تحریکات به سلول‌های عصبی که تو ضخامت **ستونک** (**Modiolus**) قرار دارن منتقل می‌شه. آکسونِ این نورون‌ها از طریق **مجرای گوش درونی** (**Internal Acoustic Meatus**) وارد جمجمه می‌شه.
- **ورود به مغز:** این اعصاب از طریق شیار پل مغزی-بصل‌النخاعی یا همون **شیار پونتومدولاری** (**Pontomedullary Junction**) وارد مغز می‌شن تا در نهایت به مراکز عالی شنوایی تو قشر مغز برسن و صدا درک بشه.

خون‌رسانی (Blood Supply) 🫀🩸



- **شریان لابیرنتی** (**Labyrinthine Artery**): وظیفه خون‌رسانی صندوق صماخ رو بر عهده داره. (دوستان دقت کنین !!!!! این حرف بالا رو استاد زده ولی توی هوش مصنوعی میگه اشتباهه.) از لحاظ علمی شریان لابیرنتی خون رسانی گوش داخلی رو بر عهده داره و صندوق صماخ مربوط به گوش میانی هست!

- **منشأ شریان:** این شریان شاخه‌ای از **شریان قاعده‌ای یا بازیلار** (**Basilar Artery**) هست.
- **مسیر منشأ:** شریان بازیلار خودش از به هم پیوستن دو تا **شریان مهره‌ای یا ورتبرال** (**Vertebral Arteries**) تشکیل می‌شه که اونا هم شاخه‌ای از **شریان ساب‌کلاوین یا زیرترقوه‌ای** (**Subclavian Artery**) هستن.

plate121

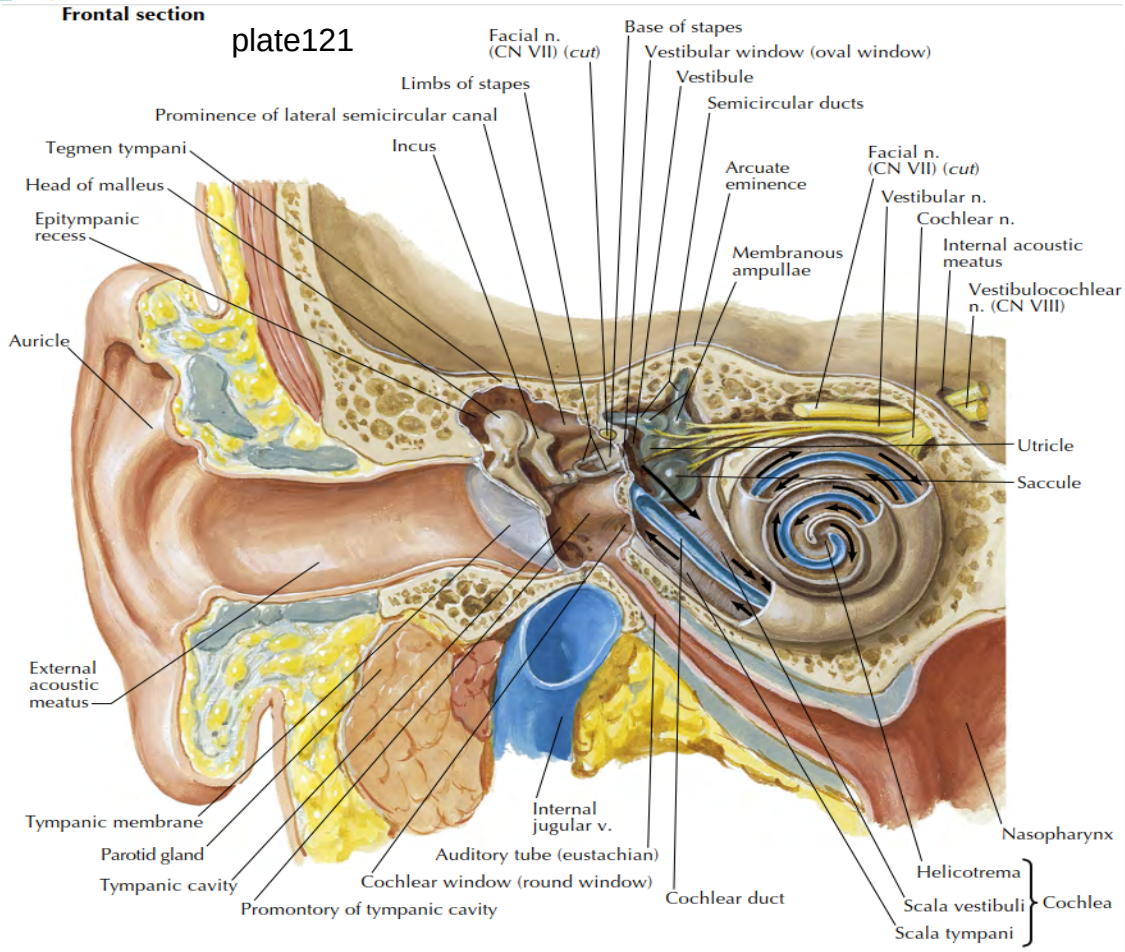
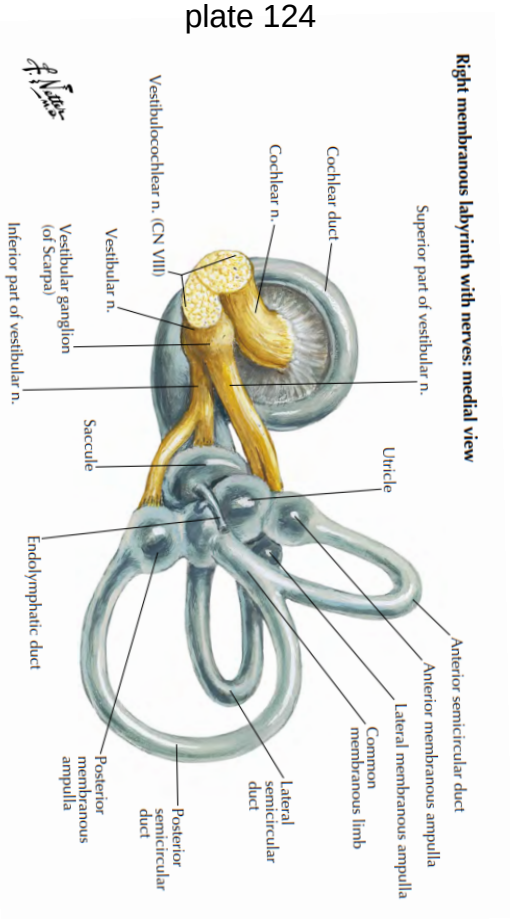


plate 124



Bony and membranous labyrinths: schema



plate 125

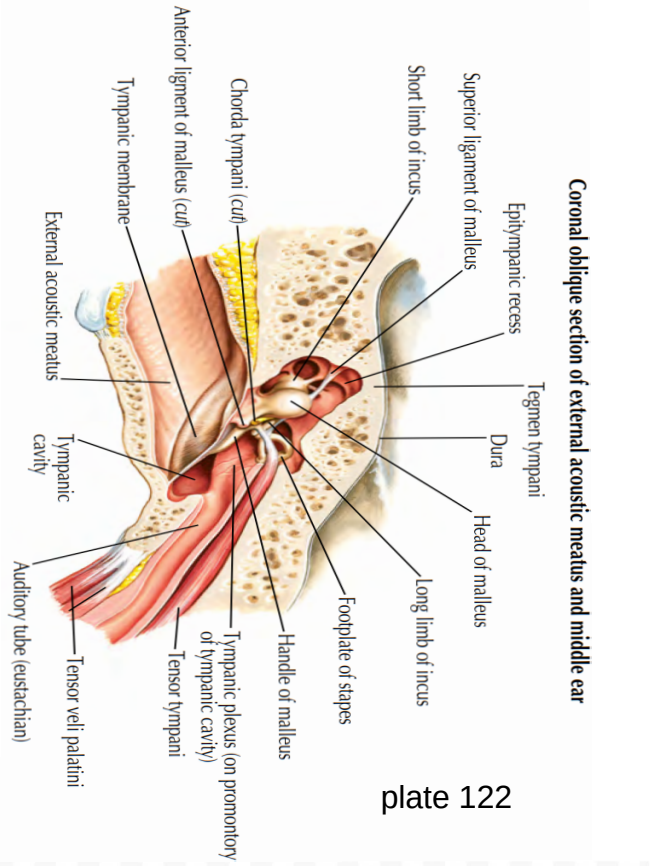


plate 122